MIDI-PI Portable MIDI Player --- руководство пользователя

Краткое руководство

1. **Подготовка**: вставьте SD-карту, отформатированную в FAT32, с MIDI-файлами в папке `/MIDI`.
2. **Подключение**: подключите MIDI-выход устройства к синтезатору или звуковому модулю.
3. **Включение**: на дисплее появится браузер файлов.
4. **Навигация**: используйте LEFT/RIGHT, чтобы выбрать файл.
5. **Воспроизведение**: нажмите кнопку PLAY, чтобы начать воспроизведение.
6. **Настройка**: нажмите MODE, чтобы открыть Channel Settings и настроить микширование.

Содержание

1. Введение
2. Кнопки управления
3. Экран воспроизведения
4. Браузер файлов
5. Настройки каналов
6. Настройки композиции
7. Настройки MIDI
8. Настройки MIDI Clock
9. Визуализатор
10. Устранение неполадок

Введение

MIDI-PI --- автономный аппаратный MIDI-плеер, предназначенный для музыкантов и любителей синтезаторов. Он воспроизводит MIDI-файлы с SD-карты без подключения к компьютеру. Среди возможностей --- управление темпом и velocity в реальном времени, сохранение настроек для каждого файла, микшер на 16 каналов и передача MIDI Clock.

Основные возможности: - Воспроизведение стандартных MIDI-файлов Type 0 и Type 1. - Сохранение настроек для каждого файла в файлах `.cfg`. - **Точная настройка BPM** --- шаг 0,01 BPM (диапазон 40,00--300,00 BPM); целая и дробная части редактируются отдельно. - **Tap Tempo** --- установка BPM ритмичными нажатиями кнопки. - Управление темпом и velocity в реальном времени (1--100). -

16-канальный микшер с переопределением программы/инструмента, панорамы, громкости, velocity и транспонирования. - Solo и маршрутизация для каждого канала. - Включение и отключение SysEx для каждого файла (позволяет предотвратить расстройку MT-32). - Режимы воспроизведения: Single, Auto-Next, Loop One, Loop All. - Режимы MIDI Thru и Keyboard. - Выход MIDI Clock для синхронизации. - Визуализатор активности всех 16 каналов в реальном времени с анимированными пузырьками.

Кнопки управления

Навигация: - **LEFT/RIGHT** --- переход между пунктами и изменение значений. - **OK** --- выбрать/активировать пункт (удерживайте 2 секунды, чтобы сбросить текущий параметр). - **MODE** --- переключение между меню (удерживайте 2 секунды, чтобы перейти на экран воспроизведения).

Воспроизведение: - **PLAY** --- начать или продолжить воспроизведение. - **STOP** --- остановить воспроизведение. - **PANIC** --- экстренная команда All Notes Off для всех 16 каналов.

Последовательность действий: - **STOP, затем PLAY** --- остановите воспроизведение, затем нажмите PLAY, чтобы повторно загрузить настройки из конфигурации и продолжить воспроизведение.

Экран воспроизведения

Основной экран во время воспроизведения. Здесь доступны основные функции управления.

Пример отображения:

```
Track: SONG_NAME.MID
00:45 / 03:30  ► SNG
BPM:120.50  [TAP]  MODE
```

Элементы экрана: - **Track** --- имя текущего MIDI-файла. - **00:45 / 03:30** --- текущая позиция / общая длительность (MM:SS). - --- состояние воспроизведения (Playing --- воспроизведение; Paused --- пауза; Stopped --- остановлено). - **SNG** --- режим воспроизведения. - **BPM:120.50** --- текущий темп в ударах в минуту с точностью 0,01 BPM. - **\[TAP\]** --- пункт Tap Tempo для быстрой установки BPM. - **MODE** --- индикатор текущего режима воспроизведения. - **Se** --- индикатор SysEx; отображается, если файл содержит SysEx-сообщения.

Режимы воспроизведения (выберите с помощью LEFT/RIGHT, когда активен пункт `MODE`): - **SNG (Single)** --- воспроизвести один раз и остановиться. - **NXT (Auto-Next)** --- последовательно воспроизводить все композиции. - **LP1 (Loop One)** --- повторять текущую композицию. - **LPA (Loop All)** --- циклически воспроизводить все композиции.

Пункты меню (переход --- LEFT/RIGHT, выбор --- OK):

1. **TRACK** --- открыть браузер файлов.
2. **BPM** --- настроить темп с шагом 0,01 BPM (диапазон 40,00--300,00 BPM).
   - Нажмите OK, чтобы перейти к редактированию целой части числа (под целой частью появится подчёркивание).
   - LEFT/RIGHT изменяет значение с шагом ±1,00 BPM.
   - Нажмите OK ещё раз, чтобы перейти к редактированию дробной части (подчёркивание переместится к дробной части).
   - LEFT/RIGHT изменяет значение с шагом ±0,01 BPM.
   - Нажмите OK ещё раз, чтобы выйти из режима редактирования.

- Удерживайте OK 2 секунды, чтобы восстановить BPM из сохранённой конфигурации (или темп по умолчанию из файла, если конфигурации нет).

3. **TAP** --- Tap Tempo: ритмично нажимайте LEFT или RIGHT, чтобы задать BPM.
4. **MODE** --- изменить режим воспроизведения.
5. **TIME** --- перемотка вперёд или назад на 1 секунду за нажатие.
6. **PREV** () --- перейти к предыдущей композиции.
7. **NEXT** () --- перейти к следующей композиции.

Как пользоваться Tap Tempo: - Перейдите к `TAP` и нажмите OK для активации (пункт будет отображаться инверсно). - Ритмично нажимайте LEFT или RIGHT (не менее двух нажатий). - Значение BPM обновляется сразу по мере нажатий. - Каждое новое нажатие уточняет темп; расчёт использует среднее значение последних четырёх нажатий. - Нажмите OK ещё раз, чтобы отключить режим. - Режим автоматически сбрасывается после 2 секунд бездействия.

Браузер файлов

Открытие: на экране воспроизведения выберите пункт `TRACK` и нажмите OK.

Пример отображения:

```
♪ MIDI Files
> SONG01.MID
  SONG02.MID
```

Управление: - **LEFT/RIGHT** --- перемещение по списку файлов. - **OK** --- загрузить файл и вернуться на экран воспроизведения. - **PLAY** --- загрузить файл и сразу начать воспроизведение. - **MODE** --- отменить действие и вернуться назад.

Организация файлов: - Поместите MIDI-файлы с расширением `.mid` или `.midi` в папку `/MIDI` на SD-карте. - Файлы сортируются по алфавиту. - Если папка отсутствует, устройство создаст её автоматически.

Настройки каналов

Настройки MIDI для каждого канала. **Открытие:** нажмите MODE на экране воспроизведения.

Пример отображения:

```
CH. [SAVE] [DEL]     Pa:64
Ch: 1  M:OF  S:OF  Tr: +0
P:--  Ve:--  Vo:100
```

Параметры: - **\[SAVE\]** --- сохранить настройки в файл `.cfg` (выберите YES/NO кнопками LEFT/RIGHT и подтвердите кнопкой OK). - **\[DEL\]** --- удалить файл `.cfg` и восстановить значения по умолчанию. - **Ch: 1** --- выбор канала (1--16). - **M:OF** --- состояние Mute (OF = звук включён, ON = канал заглушён). - **S:OF** --- состояние Solo (OF = Solo выключен, ON = Solo включён). Если режим Solo включён хотя бы на одном канале, все каналы без Solo заглушаются. - **Tr: +0** --- транспонирование в полутонах (от 24 до +24; 0 = без транспонирования). - **P:--** --- Program/Instrument: `--` означает программу из MIDI-файла; 0--127 --- принудительно заданная программа. - **Ve:--** --- масштаб velocity для канала: `--` --- использовать глобальное значение; 1--200, где 100 --- обычный уровень. - **Vo:100** --- громкость: `--` --- значение из MIDI-файла; 0--127 --- заданный уровень. - **Pa:64** --- панорама: `--` --- значение из MIDI-файла; 0 = влево, 64 = по центру, 127 = вправо.

Что сохраняется: Настройки всех 16 каналов: Mute, Program, Pan, Volume и глобальное значение velocity.

Как работают переопределения: Если вместо `--` задано конкретное значение, оно имеет приоритет над настройкой MIDI-файла. Сообщения Program Change, CC7 (Volume) и CC10 (Pan), содержащиеся в файле, игнорируются.

Настройки композиции

Общие настройки текущей композиции. **Открытие:** нажмите MODE на экране настроек каналов.

Пример отображения:

```
TRCK [SAVE] [DEL]
BPM:120.50  Ve:50
SysEx: ON
```

Параметры: - **\[SAVE\]** --- сохранить все настройки (каналов и композиции) в файл `.cfg`. - **\[DEL\]** --- удалить файл `.cfg`. - **BPM** --- настройка темпа с шагом 0,01 BPM (как на экране воспроизведения). - Нажмите OK, чтобы активировать редактирование целой части числа (под ней появится подчёркивание). - LEFT/RIGHT изменяет значение с шагом ±1,00 BPM. - Нажмите OK, чтобы перейти к редактированию дробной части. - LEFT/RIGHT изменяет значение с шагом ±0,01 BPM. - Нажмите OK ещё раз, чтобы выйти из режима редактирования. - **Ve** --- глобальный velocity (1--100; 50 = обычный уровень). - **SysEx** --- включение/отключение System Exclusive-сообщений (ON/OFF).

Иерархия velocity: - **Global Velocity (Ve)** --- влияет на все ноты всех каналов (1--100; 50 = обычный уровень). - **Per-Channel Velocity (Ch. Ve)** --- масштабирует глобальный velocity отдельно для каждого канала (`--` = использовать глобальное значение; 1--200, где 100 = обычный уровень). - **Volume (Vo)** --- управление громкостью CC7 для каждого канала (`--` = значение по умолчанию из MIDI; 0--127).

Когда что использовать: - Используйте **Global Velocity**, чтобы в целом сбалансировать слишком громкие и тихие партии. - Используйте **Per-Channel Velocity**, чтобы регулировать баланс инструментов внутри композиции. - Используйте **Volume**, чтобы задать фиксированную громкость для каждого канала.

SysEx-сообщения: System Exclusive (SysEx) --- это MIDI-команды, предназначенные для конкретных устройств. Некоторые MIDI-файлы (особенно саундтреки из игр для MT-32) содержат SysEx-сообщения, меняющие параметры инструментов, например настройку высоты тона или параметры патчей.

Когда стоит отключить SysEx: - Если после воспроизведения файла инструмент начинает звучать расстроенно или появляются необычные звуки, сохраняющиеся и после смены композиции. - Если нужно предотвратить изменение параметров, специфичных для конкретного устройства. - Если используется синтезатор, отличный от того, для которого создавался MIDI-файл.

Примечание: SysEx включён по умолчанию. Отключайте его только при возникновении проблем.

Настройки MIDI

Настройка MIDI-входа. **Открытие:** нажмите MODE на экране настроек композиции.

Пример отображения:

```
MIDI IN
Thru:      [OFF]
Keyboard:  [OFF]
Kbd Ch:      1
Kbd V:      50
```

Параметры: - **Thru** --- передавать входящий MIDI-поток на MIDI-выход (ON/OFF). - **Keyboard** --- включить режим клавиатуры (ON/OFF). - **Kbd Ch** --- MIDI-канал клавиатуры (1--16; действует, когда `Keyboard=ON`). - **Kbd V** --- масштаб velocity клавиатуры (1--100; 50 = обычный уровень; действует, когда `Keyboard=ON`).

Примечание: режимы Thru и Keyboard не могут быть включены одновременно.

Настройки MIDI Clock

Настройка выхода MIDI Clock. **Открытие:** нажмите MODE на экране настроек MIDI.

Пример отображения:

```
MIDI CLOCK
Enabled:   [OFF]
```

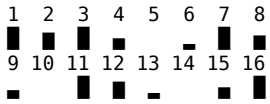
Параметр: - **Enabled** --- отправка сообщений MIDI Clock, Start, Stop и Continue (ON/OFF).

Работа при включённой настройке: - Во время воспроизведения отправляется 24 тактовых импульса на четверть. - При запуске с начала композиции отправляется Start. - При остановке отправляется Stop. - При продолжении после паузы отправляется Continue.

Визуализатор

Отображение активности всех 16 MIDI-каналов в реальном времени. **Открытие:** нажмите MODE на экране настроек MIDI Clock.

Пример отображения:



Что отображается: - 16 столбцов --- по одному на каждый канал (1--16). - Высота столбца соответствует активности нот; она рассчитывается с учётом velocity и expression. - Индикатор пикового значения показывает наибольшую недавнюю активность и некоторое время сохраняется, постепенно затухая. - Анимированные пузырьки поднимаются вверх по активным столбцам. - Маркеры в основании помогают ориентироваться в расположении каналов.

Анимация: В активных столбцах вверх поднимаются анимированные пузырьки. На каждом канале отображаются два пузырька, движущиеся с разной скоростью. Это создаёт динамический эффект и помогает различать активные каналы.

Для чего нужен визуализатор: - Проверять, воспроизводится ли MIDI-файл. - Определять активные каналы. - Искать причины отсутствия звука в отдельных каналах. - Получать визуальную обратную связь при настройке. - В реальном времени отслеживать активность каналов и изменения expression.

Примечание: в General MIDI канал 10 обычно используется для ударных и перкуссии.

Устранение неполадок

Нет звука

1. Проверьте подключение MIDI-кабелей.

2. Убедитесь, что канал не заглушён (`M:0F` означает, что звук включён).
3. Посмотрите на визуализатор: появляются ли столбцы активности?
4. Проверьте, что значение Volume (`Vo`) не равно 0.
5. Удалите файл `.cfg` и загрузите MIDI-файл заново.

Ноты «зависают»

- Нажмите кнопку PANIC.
- Проверьте качество MIDI-кабеля.
- Убедитесь, что синтезатор принимает данные на нужных MIDI-каналах.

Файл не загружается

- Проверьте, что файл находится в папке `/MIDI`.
- Убедитесь, что расширение файла --- `.mid` или `.midi`.
- Попробуйте сократить имя файла.
- Проверьте, что SD-карта отформатирована в FAT32.

Настройки не сохраняются

- Убедитесь, что SD-карта не защищена от записи.
- Проверьте наличие свободного места.
- Попробуйте другую SD-карту.
- Не используйте специальные символы в именах файлов.

Проблемы с перемоткой

- Перемотка может работать медленнее на очень длинных файлах (при поиске действует ограничение в 50 000 событий).
- Во время поиска устройство приостанавливает воспроизведение, чтобы избежать ошибок MIDI.

Файлы настроек (.cfg)

Настройки для каждого файла сохраняются в файл `SONGNAME.cfg` в той же папке, где находится соответствующий MIDI-файл.

Формат: обычный текст, пары `ключ=значение`.

Пример:

```
[MIDI_SETTINGS_V1]
MUTES=0
SOLOS=0
PROGRAMS=128,128,128,0,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128
VOLUMES=255,255,255,100,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255
PAN=255,255,255,64,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255
TRANSPOSE=0,0,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
ROUTING=255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255
CH_VELOCITY=0,0,0,120,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
VELOCITY_SCALE=50
TARGET_BPM=12050
USE_TARGET_BPM=1
SYSEX_ENABLED=1
```

Значения параметров: - **MUTES** --- битовая маска (0 = все каналы включены; бит 0 = канал 1, бит 1 = канал 2 и т. д.). - **SOLOS** --- битовая маска (0 = режим Solo не включён ни на одном канале; бит 0 = канал 1, бит 1 = канал 2 и т. д.). - **PROGRAMS** --- 0--127: конкретная программа; 128: использовать программу из MIDI-файла. - **VOLUMES** --- 0--127: конкретная громкость; 255: использовать значение из MIDI-файла. - **PAN** --- 0--127: панорама (0 = влево, 64 = центр, 127 = вправо); 255: использовать значение из MIDI-файла. - **TRANSPOSE** --- от 24 до +24 полутона (0 = без транспонирования). - **ROUTING** --- 0--15: направить на указанный канал; 255: оставить исходный канал. - **CH_VELOCITY** --- 0: использовать глобальное значение; 1--200: масштаб для отдельного канала (100 = обычный уровень). - **VELOCITY_SCALE** --- 1--100: глобальный velocity (50 = обычный уровень). - **TARGET_BPM** --- темп в сотых долях BPM (12050 = 120,50 BPM; диапазон 4000--30000). - **USE_TARGET_BPM** --- 0: использовать темп по умолчанию из файла; 1: использовать значение `TARGET_BPM`. - **SYSEX_ENABLED** --- 0: отключено; 1: включено.

Редактирование вручную: Извлеките SD-карту, откройте файл `.cfg` в текстовом редакторе, внесите изменения и сохраните его. После установки карты обратно настройки применятся при следующей загрузке MIDI-файла.

Советы и рекомендации

Быстрая навигация: - Нажатие PLAY в браузере файлов загружает файл и сразу запускает воспроизведение. - Удерживайте MODE 2 секунды, чтобы перейти на экран воспроизведения из любого меню. - Используйте режим NXT для непрерывного последовательного воспроизведения. - Используйте режим LPA для фоновой музыки.

Баланс партий: - Используйте Velocity (`Ve`), чтобы сбалансировать громкие и тихие партии (для громких попробуйте 30--40, для тихих --- 60--70). - Сохраняйте настройки для каждого файла, чтобы при повторном воспроизведении сохранялся тот же баланс.

Создание собственных миксов: - Отключайте отдельные каналы с помощью Mute --- например, для караоке-файлов. - Регулируйте Volume (`Vo`), чтобы сбалансировать инструменты. - Используйте Pan для создания стереокартины. - Меняйте программу инструмента для отдельных партий, если ваше звуковое устройство поддерживает эту функцию.

Управление темпом: - Используйте Tap Tempo для быстрого подбора BPM --- это удобно при живом исполнении. - Отбивайте ритм вместе с метрономом или эталонной записью. - После Tap Tempo уточните темп с помощью пункта BPM (точность 0,01 BPM). - Редактируйте целую часть отдельно (шаг ±1,00 BPM), а дробную --- отдельно (шаг ±0,01 BPM). - Это удобно для синхронизации с другими устройствами или установки точного темпа. - Изменения темпа сохраняются до повторной загрузки файла; автоматически они не записываются. - Чтобы сохранить изменения темпа постоянно для этой композиции, сохраните настройки в `.cfg`. - Удерживайте OK 2 секунды на пункте BPM, чтобы восстановить темп из сохранённой конфигурации (или значение по умолчанию из файла, если конфигурации нет). - Нажмите STOP, затем PLAY, чтобы заново загрузить настройки из `.cfg` и продолжить воспроизведение.

Расширенные возможности микширования: - Используйте Solo (`S`), чтобы прослушивать отдельные каналы при настройке микса. - Используйте Transpose (`Tr`), чтобы исправить ноты за пределами диапазона инструмента или создать гармонические партии. - Используйте Per-Channel Velocity для балансировки громкости отдельных инструментов. - Используйте Routing, чтобы направить несколько каналов на один выходной канал.

Проблемы с SysEx: - Если после воспроизведения файла синтезатор звучит неправильно, отключите SysEx для этого файла. - Настройки SysEx сохраняются отдельно для каждого файла. - У пользователей MT-32/SC-55: некоторые игровые саундтреки содержат патчи инструментов, передаваемые через SysEx.

Проверка изменений: - Используйте визуализатор, чтобы проверить активность каналов и изменения expression. - Следите за анимацией пузырьков --- она подтверждает активность каналов. - Кнопка PANIC помогает остановить зависшие ноты. - Комбинация STOP + PLAY повторно загружает настройки из `.cfg`.

Рекомендации

SD-карта: - Формат файловой системы: FAT32. - Скорость: Class 10 или выше. - Объём: 2--32 ГБ. - Качество: используйте карты надёжных производителей.

MIDI-файлы: - Формат: Type 0 или Type 1. - Разрешение: 96--480 PPQN. - Предпочтительный размер --- менее 1 МБ. - Поддерживаются изменения темпа, встроенные в MIDI-файл.

Технические характеристики

Реализация MIDI: - Стандарт MIDI 1.0, скорость передачи 31 250 бит/с. - Поддерживаются все 16 каналов. - Сообщения: Note On/Off, Program Change, Control Change, Pitch Bend, Aftertouch, SysEx. - Совместимость с MT-32 (задержка SysEx 35 мс).

Аппаратная часть: - Процессор: Raspberry Pi Pico (RP2040, двухъядерный, 133 МГц). - Ядро 0: интерфейс пользователя, дисплей и файлы. - Ядро 1: точное управление MIDI-таймингом (с точностью до микросекунд). - Носитель: MicroSD (FAT32, до 32 ГБ, SDHC). - Дисплей: OLED 128×32 (SSD1306, I^2C).

Тайминг: - MIDI-тайминг с микросекундной точностью. - Диапазон темпа: 50--200%. - MIDI Clock: 24 PPQN.

Информация о версии

Прошивка: 1.0\ **Руководство:** 1.0\ **Обновлено:** 2025

Для получения поддержки, сообщения об ошибках или запроса новых функций посетите репозиторий проекта.

Конец руководства